

Guia de estudo para a apresentação

Material curto para as duas pessoas defenderem o trabalho sem ler slide. O que está aqui é o que o relatório sustenta e o que a banca costuma perguntar.

1. O essencial da WCAG, em meia página

WCAG = *Web Content Accessibility Guidelines*, do W3C. Versão 2.1, de 2018. Cuidado: a página de Acessibilidade do próprio IFAL expande a sigla errado, como "World Content Accessibility Guide". Isso está no relatório como achado.

Organiza-se em **4 princípios (POUR)**:

Princípio	Pergunta que ele responde
Perceptível	A informação chega aos sentidos da pessoa?
Operável	Dá para usar a interface por qualquer forma de entrada?
Compreensível	O conteúdo e o funcionamento são previsíveis?
Robusto	O código funciona com tecnologia assistiva?

Dentro dos princípios há **critérios de sucesso**, cada um com um nível: **A** (mínimo), **AA** (o patamar exigido por lei na prática) e **AAA** (máximo).

A regra que decide tudo: a conformidade é **integral**. Só é conforme no nível AA quem cumpre 100% do A e 100% do AA. **Uma única falha de Nível A derruba a conformidade em qualquer nível.** É por isso que nosso portal, apesar de ir bem em quase tudo, não atinge nem o Nível A.

eMAG 3.1 é o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, de 2014. Adapta a WCAG ao governo brasileiro e organiza as recomendações em 6 seções (Marcação, Comportamento, Conteúdo, Apresentação, Multimídia, Formulários). É o que o ASES mede.

Base legal: Decreto nº 5.296/2004 (portais públicos) e Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015, art. 63, sites em geral).

2. O que fizemos, em quatro frentes

Frente	Ferramenta	O que só ela pegou
Inspeção manual	Checklist de 15 itens	o julgamento humano dos critérios subjetivos
Avaliação automática	WAVE, ASES, axe-core	a contagem objetiva de erros de código
Medição própria	scripts Python	contraste por pixel, teclado, reflow, alvos
Uso real	TalkBack em Android	a experiência, que nenhuma métrica captura

A razão de usar quatro frentes, e não uma: **cada uma tem ponto cego**. Os dois achados que derrubam o Nível A não foram encontrados por nenhum avaliador automático.

3. Os achados — e por que cada um é falha

Decorem o **porquê**, não o número. A banca pergunta "por que isso é um problema?".

Nível A — os dois que derrubam tudo

2.2.2 Pausar, Parar, Ocultar — banner sem pausa O banner troca de slide a cada 4 segundos, indefinidamente, e não há botão de pausa. *Por que é falha:* a WCAG exige que conteúdo em movimento que dure mais de 5 segundos tenha mecanismo de pausar, parar ou ocultar. Quem lê devagar, quem usa leitor de tela ou quem tem déficit de atenção perde o conteúdo antes de terminar de ler. *Como descobrimos:* lendo o `banner_rotativo.js`. Nenhum avaliador automático testa isso.

1.4.1 Uso de cores — slide ativo marcado só pela cor O botão do slide em exibição fica âmbar; os outros, verdes. Só a cor muda. *Por que é falha:* a informação "você está no slide 2" depende exclusivamente da percepção de cor. Quem não distingue essas cores não sabe onde está. *Regra prática:* cor pode ser usada, mas nunca sozinha — precisa vir com forma, contorno, ícone ou texto.

Nível AA — os cinco

Critério	O que falha	Por quê
1.4.3 Contraste mínimo	botões do banner a 1,66:1	exige 4,5:1 para texto normal
1.4.10 Reflow	330 px de conteúdo em tela de 320 px	força rolagem nos dois eixos
1.4.11 Contraste não textual	foco a 1,56:1 no branco	exige 3:1 para o indicador
1.4.12 Espaçamento de texto	layout quebra e corta 3 elementos	o texto tem de suportar ajuste
2.5.8 Tamanho do alvo	23 de 51 alvos < 24×24 px	dedo não acerta alvo pequeno

O que está certo no portal (digam isso também)

Não é um site ruim. Declara `lang="pt-br"`, tem títulos únicos, **todas** as imagens com `alt`, **todos** os campos com rótulo, quatro atalhos de salto (Alt+1 a Alt+4), indicador de foco em **118** pontos de parada, sem armadilha de foco, e **VLibras** em todas as páginas. Uma avaliação que só lista defeitos é uma avaliação mal feita.

4. Números de cabeceira

ASES	nota 90,48% · 40 erros · 310 avisos
------	--

WAVE	4 erros · 21 de contraste · 32 alertas · 16 recursos · 42 estruturais · 0 ARIA
axe-core	0 violações WCAG A/AA nas 3 páginas
Contraste	4 reprovações confirmadas · pior 1,66:1
Checklist	5 conformes · 5 parciais · 4 não conformes · 1 não aplicável
TalkBack	concluída na 2ª tentativa · 10 min 16 s
Veredito	não atinge o Nível A

5. As cinco perguntas prováveis

"Se o ASES deu 90% e o axe-core não achou nada, o site não é acessível?" Não é conforme. As três ferramentas somadas não testam 2.2.2 nem 1.4.1, que são justamente os critérios que derrubam o Nível A. Nota alta em avaliador automático mede a qualidade do código, não a conformidade. É o achado metodológico central do trabalho.

"Por que 90,48% no ASES e 310 avisos ao mesmo tempo?" O ASES pondera por gravidade. A maior parte dos avisos cai na recomendação 1.1 (conformidade com padrões web), de peso menor. Contagem bruta e nota medem coisas diferentes.

"Os 4 erros do WAVE são do IFAL?" Não. Nossa auditoria de código achou 0 imagens sem `alt` e 0 links sem texto nas três páginas. O script `barra.brasil.gov.br/barra.js`, que monta a Barra do Governo Federal em tempo de execução, tem exatamente 1 imagem sem `alt` e 2 âncoras vazias. Isso explica o erro de `alt` e 2 dos 3 links vazios. O terceiro não conseguimos atribuir — e dizemos isso no relatório em vez de fingir que fechou.

"O WAVE conta 1 região de navegação. Então o site tem uma?" Tem uma na página, mas ela não é do campus: é o único `<nav>` da barra federal, e delimita os links do gov.br. As três páginas servidas pelo IFAL têm **zero** `<nav>` e zero `role="navigation"`.

"Como acharam o VLibras se as ferramentas não acharam?" Abrindo o site num Android real e fotografando a tela. O widget não existe no HTML que o servidor entrega — é injetado por script de terceiro. É a demonstração prática de que avaliação automática isolada não basta, que é o que o W3C recomenda.

6. Três coisas para corrigir nos slides antes de apresentar

Conferidas contra o relatório.

1. Slide 9 contradiz o slide 8. O slide 9 mostra "7 / 51 trechos com contraste reprovado" e "1:1 pior razão". Esses eram números de uma versão antiga do simulador, que calculava o fundo subindo a árvore do DOM e lia texto branco sobre cabeçalho verde como branco-no-branco. **Eram falsos positivos.** A medição por amostragem de pixels, que está no relatório e no slide 8, dá **4 reprovações confirmadas, pior 1,66:1**. Trocar os dois números do slide 9.

2. Faltam WAVE e ASES no deck. O slide 7 diz "WAVE e ASES exigem execução no navegador" — era verdade quando o slide foi feito, mas vocês rodaram os dois depois. A professora pediu explicitamente o uso de avaliador. Vale um slide com a nota **90,48%** do ASES e os números do WAVE, ou pelo menos acrescentá-los ao slide 7.

3. Glitch de fonte no slide 13. "Visual ≠] acessível" e "Automação ≠] experiência" — sobrou um] depois do sinal. Provavelmente o caractere ≠ não existe na fonte e o editor deixou resíduo.

7. Glossário de bolso

Termo	O que é
Critério de sucesso	requisito testável da WCAG, com nível A, AA ou AAA
Landmark / região	marcação que diz ao leitor de tela o papel de um bloco (<code><nav></code> , <code><main></code>)
Razão de contraste	relação entre a luminância do texto e a do fundo; 21:1 é preto no branco
Reflow	conteúdo se reorganizar em tela estreita sem exigir rolagem horizontal
Alvo (target)	área clicável ou tocável de um controle
Leitor de tela	software que narra a interface; TalkBack no Android, VoiceOver no iOS
Árvore de acessibilidade	estrutura que o navegador expõe à tecnologia assistiva
eMAG	modelo brasileiro de acessibilidade em governo eletrônico
VLibras	tradutor automático de Português para Libras, do governo federal

8. Se sobrar tempo de fala

O trabalho tem uma boa história para contar, e ela não é a lista de defeitos: é que **três ferramentas automáticas aprovaram um portal que não atinge o Nível A**. Os dois critérios que o derrubam só apareceram lendo código-fonte e medindo pixel. E o recurso de acessibilidade mais visível do site — o VLibras — só foi encontrado quando alguém pegou o celular e olhou.

Isso, e não o número de erros, é o que o trabalho demonstra.